课程编号：COM07017

北京理工大学 2017—2018 学年第二学期

计算机科学与技术类《编译原理与设计》试卷 B　(2018.06)

班级_____学号_____姓名_____成绩_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
成绩										

**** 注意：各题均必须答在试卷上，书写不下可以写在试卷背面。**

一．判断题　　（10 分）

在下面答题表中填上“√”或“×”。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

T 1. 通常情况下 C 语言程序是编译执行的，Python 语言程序是解释执行的。

F 2. 对集合 A，有 $A^+=AA^*$，所以对任意集合 A，一定有 $A^+\neq A^*$。

F 3. DISPLAY 表用来记录每层过程的最新活动记录地址，它的大小在~~运行~~编译时确定。

T 4. 文法若存在左公因子，则在自上而下语法分析过程中会因为无匹配操作而出现死循环。

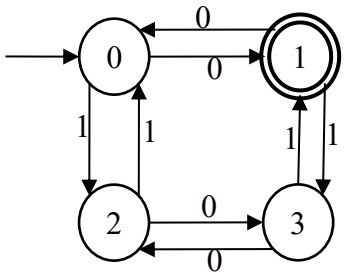
F 5. 二义文法一定不是上下文有关文法。

T 6. 句柄是最长活前缀的一个后缀。

F 7. 单词的属性字一般应该包括单词类别和单词的内码。

T 8. LR 分析过程中使用的分析栈分为两部分：状态栈和符号栈。

T 9. DFA M 的状态表表示如下图，则该 DFA 可以接受符号串 0100110000111。



F 10. 语法制导翻译方法只能用来产生中间代码，不能用来生成目标代码。

二、单项选择题 （在下面答题表中填上答案） （10 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

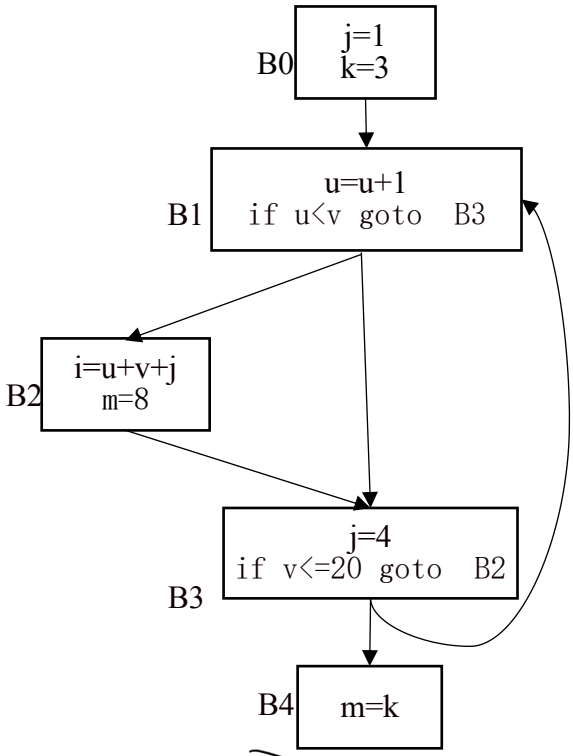
1．如下图所示，循环不变运算“j=4”不能提到循环外面的原因在于【 】

A）j 所在的结点不是循环的所有出口结点的必经结点；

B）j 在 L 中其它地方被定值；

C）循环中所有 j 的引用点不是只有循环中 j 的定值才能到达；

D）j 在离开 L 后不再是活跃的；



2．Yacc 实现用到的算法是（ ）

A) 子集法 B) 正规式转为 NFA C) 划分法 D) LALR(1)项目集规范簇构造

3．第十章 PL/0 编译程序的语法分析程序用的语法分析方法为【 】

A)LR 分析法 B)算符优先分析法 C)LL(1)分析表 D)递归下降分析法

4．基本块优化中不能完成的优化工作是【 】

A)删除公共子表达式 B)常量合并 C)删除无用赋值 D)运算强度削弱

5．引入中间代码的目的不包括【 】

A)方便生成目标代码 B)便于优化 C) 减少对主存容量的要求 D)便于移植

6. 数据流方程$\begin{cases} \mathbf{out(B)} = (\mathbf{in(B)} - \mathbf{kill(B)}) \cup \mathbf{gen(B)} \\ \mathbf{in(B)} = \cup_{\mathbf{P \in Pred(B)}} \mathbf{out(P)} \end{cases}$用来计算的数据流信息为【 】。

A）到达定值 B）活跃变量 C）可用表达式 D）以上都不是

7．在语句 Z=X*Y-H 中，定义性出现的变量是【　　】

A)Z　　B)X　　C)Y　　D)H

8．设有文法 $S \to SS^*|SS+|a$，则下面的符号串是该文法的句子的是【　　】

A)$aa+a^*$　　B)$aa+aa^*+a$　　C)$aa+aaa^*++$　　D) $aS+a^*$

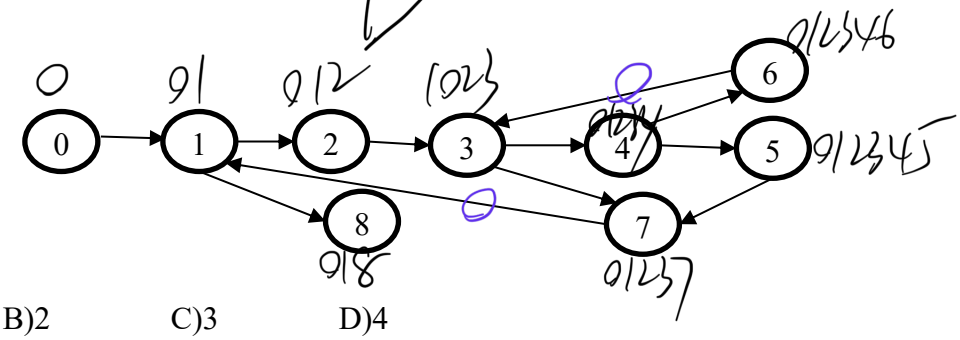
9．设有 C 语言程序段如下：

```
While(m>0)
m=m/10;
printf("m=%d\n",m);
```

则经过词法分析后可以识别的单词个数是【　　】

A)20　　B)21　　C)22　　D)23

10．如下图所示的程序控制流图中有【　　】个循环



A)1　　B)2　　C)3　　D)4

三．填空题　　（23 分）

1．设有字母表Σ={a,b}上的语言 L(G)={a^ib^j|1≤j≤i≤2j}，描述该语言的上下文无关文法【　　】。

2．字符串α的长度为 n，则字符串α的前缀有【_____】个，字符串α的子串有【_____】个。

3．EQN 的编译器是用 C 语言编写的将 EQN 文本转化为格式化的 TROFF 文本，用 T 型图描述怎么借助 PDP—11 机器上运行的 C 语言编译器得到 PDP—11 机器上可运行的 EQN 的编译器【_____】。

4．设有文法 G[A]：

$A \to a|(R)$　　$T \to A$，$T|A$　　$R \to T$

根据上述文法填写如下的算符优先关系表：

	a	(	)	,	#
,					

5. 设有文法 $G[A]$：

$A \to BCc|eDB$　　$B \to \varepsilon|bcD$　　$C \to DaB|ca$　　$D \to \varepsilon|dD$

根据上述文法填写如下 LL(1) 分析表的内容：

	a	b	c	d	#
D					

6. 设有文法：　$S \to aS$　$S \to DeS|S$　$D \to bD'$　$D' \to bD'|\varepsilon$

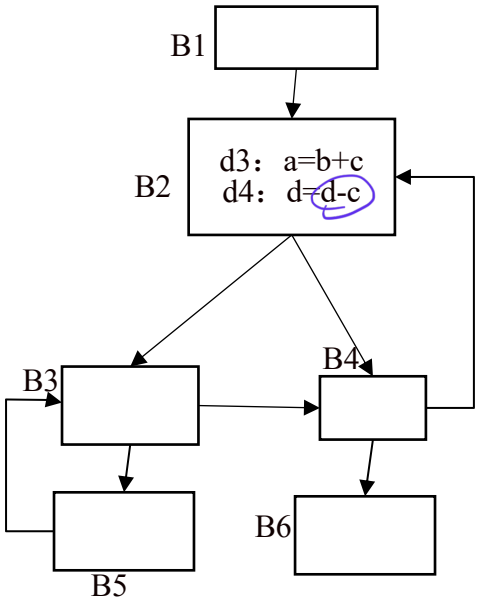
$S \to \cancel{a}SDe|\cancel{a}\varepsilon$　　$\cancel{D \to Db|b}$

与该文法等价的 LL(1) 文法为

【_____】。

7. 下表为右图所示流图的到达定值信息，则变量 d 在 d4 点的 ud 链为【_____】。

in(B1)	**Φ**
out(B1)	**1(b),2(c)**
in(B2)	**1(b),2(c),3(a),4(d),5(d),6(c),7(e)**
out(B2)	**1(b),2(c),3(a),4(d),6(c),7(e)**



8. $a+b*(c+d)*(e+f)$ 的逆波兰式为【 a b c d + * e f + * + 】。

9. 设有文法 $G[A]$：

$A \to AB+|B$　　$B \to BC*|C$　　$C \to C\uparrow|a$

该文法的句型 BBC↑*+的直接短语是【 B, C↑ 】，素短语是【 C↑ 】，句柄是【 B 】。

A
AB+
B BC*
C↑

10. C 语言程序段：

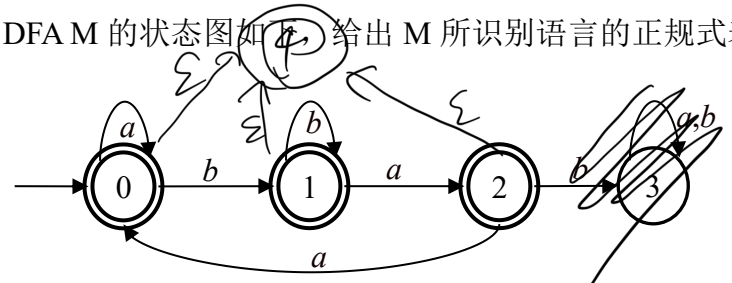
J=1；

B=(5 * J - 2)+J；

优化后的四元式代码为【 (=, 1, -, J)　(=, 6, -, B) 】；使用的优化技术是【 常量传播 】。

四. 解答题 （8 分）

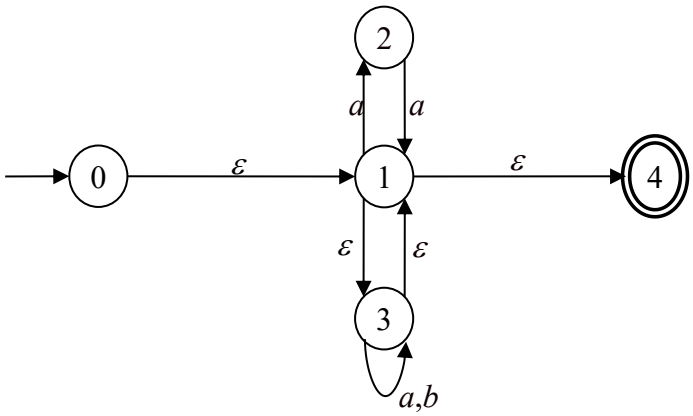
设 DFA M 的状态图如下，给出 M 所识别语言的正规式表示(要求给出求解的过程)



$L(M): b^+ab \mid a$

五. 解答题 （9 分）

用子集法将下面的 **NFA** 确定化，用划分法将确定化的 DFA 最小化（要求给出确定化和最小化过程）。

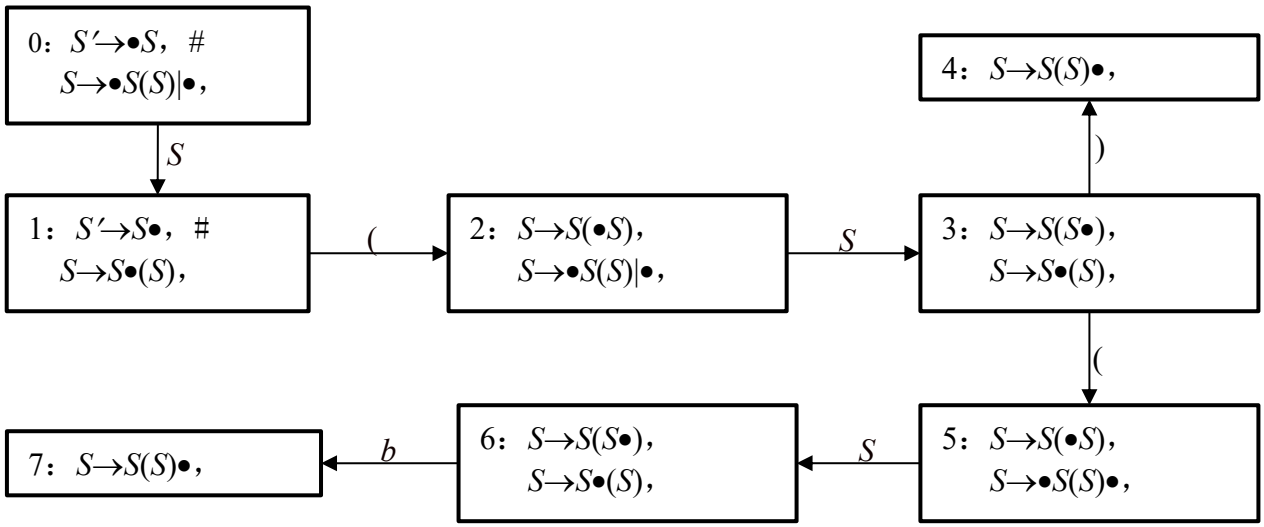


六. 解答题 （12 分）

设有下列文法 $G[S]$：

$S \to S(S) \mid \varepsilon$ ①|②

1.将下图的识别该文法 LR(1)项目有效活前缀的 DFA 补充完整。



2.根据上面的 DFA，填写该文法的如下部分 LR(1)分析表。

state	ACTION			GOTO
	(	)	#	S
0				1
1				
2				
3				

七. 解答题 （12 分）

设有文法：

S→S∧S|S∨S|S⇒S|¬ S|0 |1　　①|②|③|④|⑤|⑥

1.证明文法为二义性文法。

2.原则上二义文法不能使用 LR 分析，但是根据一定的约定原则，构造出无二义性的 LR 分析表，就可以应用于该文法的分析。设构造出的该文法的无二义性的 LR 分析表如下：

state	ACTION							GOTO
	∧	∨	⇒	¬	0	1	#	S
0				S2	S3	S4		1
1	S5	S6	S7				acc	
2				S2	S3	S4		8
3	r5	r5	r5	r5	r5	r5	r5	
4	r6	r6	r6	r6	r6	r6	r6	
5				S2	S3	S4		9
6				S2	S3	S4		10
7				S2	S3	S4		11
8	S5	S6	S7	r4	r4	r4	r4	
9	r1	r1	r1	r1	r1	r1	r1	
10	S5	r2	r2	r2	r2	r2	r2	
11	S5	S6	r3	r3	r3	r3	r3	

根据上述 LR 分析表，给出句子 0⇒1∧1∧0¬0∨1 的 LR 分析过程的前 11 步。

步骤	状态栈	符号栈	待扫描符号串	分析动作
0	0	#	0⇒1∧1∧0¬0∨1#	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

3.画出句子 0⇒1∧1∧0¬0∨1 的语法分析树。

八．解答题 （10 分）

有下列 C 语言程序段:

```
    int j;
    int sum = 0;
    for(int i = 2; i < 100; i++){
       j = 2;
       while(1){
          if(j >= i)  goto L2;
          if(i % j == 0) goto L1;
          j++;
       }
L1:
       sum++;
L2:
       ;
    }
```

将该程序段对应的四元式形式的中间代码填入下表中；

注意：

A)无条件转移操作符用“j”表示，条件成立转移的操作符用“j_T”表示，条件不成立转移的操作符用“j_F”表示；

B)**语句标号的地址使用四元式序列的序号表示**，序号用①，②，…表示。

序号	四元式代码		四元式代码
1		14	
2		15	
3		16	
4		17	
5		18	
6		19	
7		20	
8		21	
9		22	
10		23	
11		24	
12		25	
13		26	

九. 解答题 （6 分）

对如下的 x86 汇编代码片段，划分基本块（基本块划分直接标记在源代码中），并给出程序流图。

```
    mov   ecx, 2       //ecx 置为 2
L1:mov   esi, 2       //esi 置为 2
   cmp   ecx, esi     //比较 ecx 和 esi
   jle   L3           //小于等于跳转
L2:mov   eax, ecx     //eax 置为 ecx
   idiv  esi          //eax / esi，余数在 edx
   test  edx, edx     //按位与
   je L3              //等于跳转
   inc   esi          //esi 自增
   cmp   esi, ecx     //比较 esi 和 ecx
   jl L2              //小于跳转
L3:inc   ecx          //ecx 自增
   cmp   ecx, 100     //比较 ecx 和 100
   jl L1              //小于跳转
```